BÀI 10. SỰ RƠI TỰ DO

PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Vật rơi tự do
A. khi từ nơi rất cao xuống mặt đất.
B. khi hợp lực tác dụng vào vật hướng thẳng xuống mặt đất.
C. chỉ dưới tác dụng của trọng lực
D. khi vật có khối lượng lớn rơi từ cao xuống mặt đất.
Câu 2. Chuyển động nào dưới đây được xem là rơi tự do?
A. Một cánh hoa rơi.
B. Một viên phấn rơi không vận tốc đầu.
C. Một hòn sỏi được ném lên theo phương thẳng đúng.
D. Một vận động viên nhảy dù.
Câu 3.Từ công thức về rơi tự do không vận tốc đầu, ta suy ra vận tốc của vật rơi tự do:
A.Tỷ lệ với căn bậc 2 của đoạn đường rơi
B. Tỷ lệ nghịch với đoạn đường rơi
C. Tỷ lệ thuận với đoạn đường rơi
D. Tỷ lệ bình phương của đoạn đường rơi
Câu 4.Đặc điểm nào dưới đây ***không phải*** là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do?
A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
B. Chuyển động nhanh dần đều.
C. Tại một vị trí xác định và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau.
D. Công thức tính vận tốc $v = g.t^2$
Câu 5. Ở cùng một nơi trên Trái Đất, thời gian rơi tự do của một vật phụ thuộc vào
A. Khối lượng và kích thước vật rơi. **B.** Độ cao và vĩ độ địa lí.
C. Vận tốc đầu và thời gian rơi. **D.** Áp suất và nhiệt độ môi trường.
Câu 6. Tại cùng một vị trí xác định trên mặt đất và ở cùng độ cao thì :
A. Hai vật rơi với cùng vận tốc.
B. Vận tốc của vật nặng lớn hơn vận tốc của vật nhẹ.
C. Vận tốc của vật nặng nhỏ hơn vận tốc của vật nhẹ.
D. Vận tốc của hai vật không đổi.
Câu 7. Một vật rơi tự do từ độ cao 80m xuống đất, $g = 10m/s^2$. Hãy xác định thời gian để vật rơi đến đất.

A. 2 s. **B.** 3 s. **C.** 4 s. **D.** 5 s.

Câu 8. Thả một vật rơi tự do từ cao 100 m so với mặt đất. Lấy $g = 10\,m/s^2$ và bỏ qua sức cản của không khí. Xác định quãng đường vật rơi sau 2 s?
A. 20 m. **B.** 30 m. **C.** 10 m. **D.** 5 m.
Câu 9. Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái giếng cạn. Hòn đá chạm đấy giếng sau $3\,s$. Lấy $g = 9,8\,m/s^2$ và bỏ qua sức cản của không khí. Độ sâu của giếng là.
A. h = 29,4 m. **B.** h = 88,2 m. **C.** h = 44,1 m. **D.** h = 56,4 m.
Câu 10. Một vật được thả rơi tự do, vận tốc của vật khi chạm đất là $50\,m/s$. Cho $g = 10\,m/s^2$ và bỏ qua sức cản của không khí. Độ cao thả vật là.
A. 80 m. **B.** 125 m. **C.** 45 m. **D.** 100 m.
Câu 11. Một vật được thả rơi tự do, vận tốc của vật khi chạm đất là 70 m/s. Cho $g = 10\,m/s^2$ và bỏ

qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi là.

A. 8 s. **B.** 4 s. **C.** 3,5 s. **D.** 7 s.

Câu 12. Thả một vật rơi tự do, trong 2 s cuối cùng vật rơi được một quãng đường dài 60 m. Lấy $g = 10\,m/s^2$ và bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian rơi của vật là.

A. 6 s. **B.** 3 s. **C.** 4 s. **D.** 5 s.

Câu 13. Thả rơi một vật từ độ cao 78,4 m. Lấy $g = 9,8\,m/s^2$ và bỏ qua sức cản của không khí. Quãng đường vật rơi trong giây đầu tiên và giây cuối cùng là.

A. 5 m và 35 m **B.** 4,9 m và 35 m. **C.** 4,9 m và 34,3 m. **D.** 5 m và 34,3 m.

Câu 14. Thả rơi một vật từ độ cao 80 m. Lấy $g = 10\,m/s^2$ và bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian để vật đi hết 20 m đầu tiên và 20 m cuối cùng.

A. 2 s và 2 s. **B.** 1 s và 1s. **C.** 2 s và 0,46 s. **D.** 2 s và 0,54 s

Câu 15. Một giọt mưa rơi được 100 m trong giây cuối cùng trước khi chạm đất. Cho rằng trong quá trình rơi khối lượng của nó không bị thay đổi. Lấy gia tốc rơi tự do là $g = 9,8\,m/s^2$ và bỏ qua sức cản của không khí. Độ cao giọt mưa khi bắt đầu rơi là.

A. 561,4 m. **B.** 265,5 m. **C.** 461,4 m. **D.** 165,5 m.

Câu 16. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h biết trong 7 s cuối cùng vật rơi được 385 m, lấy $g = 10\,m/s^2$. Xác định thời gian cần thiết để vật rơi 85 m cuối cùng?

A. 0,25 s. **B.** 0,5 s. **C.** 0,75 s. **D.** 1,0 s.

Câu 17. Các giọt nước mưa rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau. Giọt 1 chạm đất thì giọt 5 bắt đầu rơi. Biết mái nhà cao 16m. Lấy $g = 10\,m/s^2$ và bỏ qua sức cản của không khí. Khoảng thời gian rơi giữa các giọt nước kế tiếp nhau bằng:

A. 0,4 s. **B.** 0,45 s. **C.** 1,78 s. **D.** 0,32 s.

Câu 18. Thả rơi tự do một vật từ độ cao 180m so với mặt đất, đồng thời ném một vật từ mặt đất lên với vận tốc 80 m/s, lấy g = 10m/s^2. Hai vật gặp nhau ở độ cao nào so với mặt đất.

A. 147,5 m. **B.** 154,7 m. **C.** 32,5 m. **D.** 25,3 m.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Thời gian rơi của một vật được thả rơi tự do tới mặt đất là 8 (s). Lấy g = 10 (m/s^2).

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Trong quá trình rơi vận tốc của vật không thay đổi.		
b	Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là 80 m/s.		
c	Độ cao nơi thả vật so với mặt đất là 640 m.		
d	Khi cách mặt đất 75 m vật có vận tốc 75 m/s.		

Câu 2: Một vật rơi tự do, trong 2 (s) cuối cùng trước khi chạm đất đi được quãng đường 180 (m). Lấy g = 10 (m/s^2).

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Trong quá trình rơi gia tốc của vật tăng dần.		
b	Thời gian vật rơi từ vị trí thả vật là 9 s.		
c	Vật được thả rơi tự do từ nơi có độ cao 500 m so với mặt đất.		
d	Thời gian vật rơi trong 255 (m) cuối cùng là 3 s.		

Câu 3: Một vật rơi tự do từ độ cao h. Cùng lúc đó, một vật khác được ném thẳng đứng xuống dưới từ độ cao H (H > h) với vận tốc đầu là v_o. Chọn chiều dương từ trên xuống dưới.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hai vật đều chuyển động theo phương thẳng đứng có gia tốc bằng nhau.		
b	Thời gian vật rơi tự do chạm đất được xác định theo công thức $t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$.		
c	Thời gian vật được ném xuống dưới chạm đất được xác định theo công thức $H = v_o t - \frac{1}{2}gt^2$.		
d	Khi hai vật chạm vào mặt đất cùng lúc. Biểu thức tính vận tốc đầu của vật được ném v_o là $v_0 = \frac{H-h}{2h}\sqrt{2gh}$		

Câu 4: Một vật được ném thẳng đứng từ điểm A cách mặt đất 46,25 (m) lên cao với vận tốc ban đầu 10 (m/s). Cùng ở thời điểm đó, vật thứ hai được thả rơi từ điểm B (cao hơn A) nằm trên đường thẳng đứng qua A và cách A 15 (m). Lấy g = 10 (m/s^2). Bỏ qua sức cản của không khí. Chọn gốc toạ độ O tại mặt đất, chiều dương hướng lên, t = 0 là lúc ném.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Vật thứ hai chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng xuống dưới với gia tốc a = g.		
b	Vị trí của vật thứ nhất được xác định theo phương trình: $y_A = 46,25 + 10t - 5t^2$.		
c	Độ cao cực đại vật thứ nhất lên tới là 55 m.		
d	Tại vị trí hai vật gặp nhau hai vật chuyển động cùng chiều.		

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Một vật rơi tự do khi chạm đất thì vật đạt vận tốc 40m/s. Hỏi vật được thả rơi từ độ cao nào ? Biết g = 10 m/s^2.

Đáp án:				

Câu 2. Hai giọt nước mưa từ mái nhà rơi tự do xuống đất. Chúng rời mái nhà cách nhau 0,5 s. Khi tới đất, thời điểm chạm đất của chúng cách nhau bao nhiêu?

Đáp án:				

Câu 3. Một vật được thả rơi từ độ cao 1280 m so với mặt đất. Lấy $g = 10 m/s^2$. Khi vận tốc của vật là 40m/s thì vật còn cách mặt đất bao nhiêu mét ?

Đáp án:				

Câu 4. Hai viên bi sắt được thả rơi từ cùng một độ cao cách nhau một khoảng thời gian 1,5 s (độ cao đủ lớn để thoả điều kiện bài toán). Lấy $g = 10 m/s^2$ và bỏ qua sức cản của không khí. Khoảng cách giữa 2 viên bi sau khi viên bi thứ nhất rơi được 3,5 s là bao nhiêu mét?(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Đáp án:				

Câu 5. Trong giây cuối cùng, một vật rơi tự do đi được một đoạn đường bằng nửa độ cao toàn phần h mà vật rơi được kể từ vị trí ban đầu. Độ cao h bằng bao nhiêu mét? lấy $g = 9,8 m/s^2$.

Đáp án:				

Câu 6. Một vật được thả rơi từ một khinh khí cầu đang bay ở độ cao 490 m. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do là $g = 9,8 m/s^2$. Nếu khí cầu đứng yên thì thời gian rơi của vật là t_1; nếu khí cầu đang hạ xuống với tốc độ 4,9 m/s thì thời gian rơi của vật là t_2; nếu khí cầu đang bay lên theo phương thẳng đứng với tốc độ 4,9 m/s thì thời gian rơi của vật là t_3. Tính $(t_1 + 2t_2 + 3t_3)$ theo đơn vị giây (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân)?

Đáp án:				